

PROYECTO SALUDVITAL

1. Presentación del proyecto

SaludVital es un centro médico privado que ofrece servicios de atención ambulatoria a pacientes de distintas comunas de la Región del Biobío.

La dirección del centro desea implementar una solución de **Inteligencia de Negocios** que permita analizar el comportamiento de las atenciones médicas, especialidades, profesionales, pacientes y prestaciones realizadas.

Actualmente la organización dispone de una importante cantidad de información, pero ésta se encuentra distribuida entre diferentes sistemas y planillas Excel.

El equipo deberá transformar esta información en una solución BI que permita apoyar las decisiones de la dirección.

2. Historia de RetailMax

SaludVital inició sus operaciones hace ocho años como un pequeño centro de atención médica general.

Inicialmente contaba solamente con:

- medicina general;
- pediatría;
- ginecología;
- traumatología.

Debido al crecimiento de la demanda, actualmente cuenta con **10 especialidades médicas** y más de 20 profesionales.

El centro atiende aproximadamente 2.000 consultas mensuales.

Los pacientes pueden solicitar horas mediante:

- recepción;
- teléfono;
- sitio web;
- aplicación móvil.

Durante los últimos años el volumen de información ha aumentado considerablemente.

Sin embargo, los sistemas utilizados no fueron diseñados pensando en análisis multidimensional.

3. Situación actual

La dirección ha identificado los siguientes problemas:

Problema 1 — Información distribuida

La información de pacientes, médicos y atenciones se encuentra en diferentes fuentes.

Problema 2 — Pacientes duplicados

Existen pacientes registrados más de una vez debido a diferencias en sus datos.

Ejemplo:

Juan Pérez

Juan A. Pérez

JUAN PEREZ

Juan Pérez

Problema 3 — Especialidades inconsistentes

Algunas especialidades aparecen con diferentes nombres:

Traumatología

Traumatologia

TRAUMATOLOGIA

Trauma

Problema 4 — Horas no concretadas

No todas las reservas terminan en una atención efectiva.

Existen estados como:

- Atendida
- Cancelada
- No asistió
- Pendiente.

Problema 5 — Reportes manuales

La dirección actualmente recibe informes mensuales preparados manualmente.

Problema 6 — Dificultad para evaluar desempeño

No existe una visión consolidada de:

- demanda por especialidad;

- utilización de horas;
- atenciones por médico;
- cancelaciones;
- inasistencias;
- ingresos.

4. Interés del negocio en implementar BI

La dirección de SaludVital desea implementar una solución BI para mejorar la gestión operacional y comercial del centro.

La solución deberá permitir responder:

- ¿Qué especialidades tienen mayor demanda?
- ¿Qué médicos atienden más pacientes?
- ¿Cuántas horas se pierden por inasistencia?
- ¿Qué porcentaje de reservas termina en atención?
- ¿Qué especialidades generan mayores ingresos?
- ¿Cómo evoluciona la demanda durante el año?
- ¿Qué días presentan mayor demanda?
- ¿Qué pacientes utilizan con mayor frecuencia los servicios?

La dirección también quiere identificar oportunidades para:

- aumentar disponibilidad de horas
- mejorar la planificación médica
- reducir inasistencias
- optimizar horarios
- mejorar la experiencia del paciente.

5. Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios que permita analizar integralmente las atenciones médicas de SaludVital y apoyar la toma de decisiones de la dirección.

6. Objetivos específicos

El equipo deberá:

1. Analizar el negocio.
2. Identificar actores y procesos.
3. Identificar entidades.

[HITO 1] Definición inicial de proyecto

4. Definir reglas de negocio.
5. Analizar la calidad de los datos.
6. Identificar indicadores relevantes.
7. Definir requerimientos BI.
8. Determinar la granularidad del hecho.
9. Diseñar un modelo dimensional.
10. Implementar procesos ETL.
11. Construir un Data Mart.
12. Crear medidas DAX.
13. Diseñar un dashboard.
14. Analizar los resultados.
15. Proponer recomendaciones.

7. Desafío para el equipo

Ustedes deberán determinar:

- ¿Cuál es el proceso de negocio que debe ser analizado?
- ¿Cuál es el hecho principal?
- ¿Cuál es la granularidad?
- ¿Qué dimensiones son necesarias?
- ¿Qué medidas representan correctamente el negocio?

8. Reglas de negocio

A partir del caso y los datos proporcionados, su equipo deberá construir un **Catálogo de Reglas de Negocio**. Cada regla deberá tener:

Ejemplo:

ID	Regla	Impacto
RN01	Un paciente puede tener múltiples reservas	Modelo de hechos
RN02	Las reservas canceladas no corresponden a atenciones efectivas.	KPI

9. Preguntas de negocio

El sistema deberá permitir responder preguntas sobre los datos para identificar los requerimientos, para ello formule 4 a 6 preguntas por cada entidad que serían de utilidad para el negocio.

Por ejemplo:

Demanda

1. ¿Cuántas reservas se realizan mensualmente?
2. ¿Cuál es la especialidad más solicitada?

Atención

3. ¿Qué porcentaje de reservas termina en atención?
4. ¿Cuál es la tasa de inasistencia?

10. Fuentes de información

El equipo recibirá un archivo inicial en Excel denominado: **RetailMax_BaseDatos.xlsx**

Contendrá las siguientes tablas:

PACIENTES

MEDICOS

ESPECIALIDADES

PRESTACIONES

RESERVAS

ATENCIONES

DETALLE_ATENCION

11. Problemas de calidad que deberán investigar

Deberá realizar un perfilamiento de los datos y detectar:

- duplicados
- valores nulos
- códigos inexistentes
- formatos inconsistentes
- categorías duplicadas
- diferencias de escritura
- precios inconsistentes
- ventas anuladas
- relaciones inválidas
- registros sin correspondencia.

12. Modelo dimensional

Una vez terminado el análisis, el equipo deberá diseñar un modelo dimensional.

Deberá justificar: Tabla de hechos y dimensiones.

Tabla de hechos

¿Qué representa una fila?

Por ejemplo:

Una fila representa una prestación realizada durante una atención médica.

13. Indicadores sugeridos

Como **mínimo** deberán construir:

- KPI 1 — Total de reservas
- KPI 2 — Atenciones realizadas
- KPI 3 — Tasa de atención
- KPI 4 — Tasa de inasistencia
- KPI 5 — Ingresos
- KPI 6 — Ingreso promedio por atención
- KPI 7 — Utilización de horas

14. Dashboard

El dashboard deberá tener al menos **3 páginas**.

Página 1 — Visión ejecutiva

KPI:

- Reservas
- Atenciones
- Tasa de atención
- Inasistencias
- Ingresos

Visualizaciones:

- evolución mensual
- atenciones por especialidad
- distribución de estados.

Página 2 — Gestión médica

- atenciones por médico
- atenciones por especialidad
- ranking de profesionales
- ocupación
- horas perdidas.

Página 3 — Pacientes

- pacientes por comuna
- pacientes por previsión
- frecuencia de atención
- evolución de pacientes.

15. Entregables del semestre

Entrega 1. Análisis del negocio

Debe contener:

- historia
- situación actual
- actores
- procesos
- problemas
- objetivos.

Entrega 2. Reglas de negocio

Catálogo de reglas.

Entrega 3. Requerimientos BI

Matriz:

ID Pregunta Indicador Dimensión Prioridad

Entrega 4. Perfilamiento de datos

Debe incluir:

- nulos
- duplicados
- inconsistencias
- errores
- integridad referencial.

Entrega 5. Modelo dimensional

Debe incluir:

- tabla(s) de hechos
- dimensiones
- relaciones
- granularidad
- medidas.

Entrega 6. ETL

Documentar el proceso completo de ETL



Entrega 7. Data Mart + Visualización

Entrega final

Debe contener:

1. Informe.
2. Modelo dimensional.
3. ETL.
4. Data Mart.
5. Power BI.
6. Dashboard.
7. Conclusiones.
8. Recomendaciones.
9. Presentación.

16. Rúbrica

Criterio	Ponderación
Comprensión del negocio	10%
Reglas de negocio	15%
Requerimientos BI	10%
Calidad y ETL	15%
Modelo dimensional	20%
Data Mart / DW	10%
DAX y modelo semántico	10%
Dashboard	5%
Defensa	5%
TOTAL	100%